

תרגול 1 - אלגברה לינארית 2א'

נהלי הקורס

- בקורס אין בוחן אמצעי. ציון המבחן הוא הציון הסופי בקורס.
- בכל שבוע יועלה תרגיל בית שבועי, עם תרגילים בנושאים שנלמדו בתרגול. בקורס חובת הגשה של 70% מתרגילי הבית לאורך הסימסטר. בכל תרגיל תבדקנה שתי שאלות ויוחזר עליהן פידבק.
- את תרגיל הבית יש להגיש במודל עד יום חמישי בערב, כשבוע אחרי התרגול. תיבת ההגשה תשאר פתוחה עד יום ראשון ב-00:10, לכל בעיה שתעלה. ניתן להגיש עד יום ראשון ללא בקשת אישור. ככלל, לא ינתנו הארכות נוספות.
- את תרגיל הבית יש להגיש בקובץ PDF. ניתן להגיש קובץ מוקלד או סרוק. במידה והקובץ סרוק, יש לוודא שהן הכתיבה והן הסריקה קריאות וברורות. על השאלות להופיע לפי הסדר. חישבו על הבדק שנדרש לעבור על עשרות תרגילים. קובץ לא קריא, לא ייבדק.
- שאלות מקצועיות - בפורום במודל.
- מקורות לימוד נוספים:
 - הבלוג "לא מדויק" - gadi.al.net
 - היוטובר 3Blue1Brown
 - הספר של עמיצור.
 - קבוצת הפייסבוק "מתמטיקה 101".
 - הספר "Linear algebra done right"
 - math.stackexchange.com

ערכים עצמיים ולכסון

הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל F ותהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. $\lambda \in F$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע בקיצור) של T אם קיים וקטור $v \in V$ כן ש

$$Tv = \lambda v$$

כל וקטור כנ"ל נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע בקיצור) המתאים ל- λ . עבור ע"ע λ נסמן ב- $V_\lambda = \{v \in V \mid Tv = \lambda v\}$, זהו תת מרחב וקטורי הנקרא **המרחב העצמי** המתאים לע"ע λ . ממדו נקרא **הריבוי הגאומטרי** (ר"ג בקיצור) של λ . אם ל- T יש בסיס המורכב כולו מו"ע T נקראת **לכסינה** ובסיס כזה (לא יחיד!) נקרא **מלכסן**.

דוגמאות

1. תהא $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}$$

אז וקטור עצמי $v_\lambda = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ יקיים

$$\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - \lambda)x + y = 0 \\ x + (2 - \lambda)y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + (2 - \lambda)y = 0 \\ (-3 + 4\lambda - \lambda^2)y = 0 \end{cases}$$

אם $-3 + 4\lambda - \lambda^2 \neq 0$ אז אין פתרונות לא טריוויאליים למערכת ולכן אין ו"ע המתאימים לע"ע שאינם שורשים של הפולינום $-3 + 4x - x^2 = -(x - 1)(x - 3)$. עבור $\lambda = 1, 3$ ישנם פתרונות לא טריוויאליים:

$$\lambda = 1 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow v_1 \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda = 3 \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow v_3 \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן T לכסינה $\{v_1, v_3\}$ בסיס מלכסן).

שימו לב: הפולינום $x^2 - 4x + 3$ נקרא **הפולינום האפייני של T** , נפגוש אותו עוד רבות.

2. תהא $T : F^2 \rightarrow F^2$ המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{אז ו"ע } v_\lambda = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ יקיים}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} (1-\lambda)x + y = 0 \\ (1-\lambda)y = 0 \end{matrix}$$

עבור $\lambda \neq 1$ המערכת מדרגה מלאה ולכן אין ו"ע המתאימים לע"ע פרט ל- $\lambda = 1$. עבור $\lambda = 1$ נקבל

$$y = 0 \Rightarrow v_1 \in Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן T אינה לכסינה (לא קיים בסיס מלכסן).

3. תהא $T : F^2 \rightarrow F^2$ המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\text{אז ו"ע } v_\lambda = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ יקיים}$$

$$\begin{matrix} -\lambda x & +y & = 0 \\ -x & -\lambda y & = 0 \end{matrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 + \lambda R_1]{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{matrix} x + \lambda y & = 0 \\ (\lambda^2 + 1)y & = 0 \end{matrix}$$

כעת יש חשיבות לשדה: איבר של F הוא ע"ע אם הוא פתרון של המשוואה $x^2 + 1 = 0$. אם $F = \mathbb{R}$ בגלל ש $\lambda^2 + 1 > 0$ לכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אין ע"ע ל T . אם $F = \mathbb{C}$ אז $\pm i$ הם ע"ע עם ו"ע מתאימים

$$v_i = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} ; v_{-i} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. נראה עוד דוגמה כאשר לשדה יש חשיבות. זו גם תהיה דוגמה לטענה שתופיע בהמשך. תהא $T : F^4 \rightarrow F^4$ המוגדרת על ידי

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

נחפש לה ו"ע וע"ע. אם $v_\lambda = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ ו"ע של T עם ע"ע λ אז

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = T(v_\lambda) = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\begin{aligned} x_4 &= \lambda x_1 \\ x_1 &= \lambda x_2 \\ x_2 &= \lambda x_3 \\ x_3 &= \lambda x_4 \end{aligned}$$

ולכן $x_4 = \lambda x_1 = \lambda^2 x_2 = \lambda^3 x_3 = \lambda^4 x_4$. כלומר או ש $x_4 = 0$ או $\lambda^4 = 1$. האופציה הראשונה לא תתן ו"ע כי אז V_λ וקטור האפס. האופציה השניה תתן מרחב עצמי

$$, V_\lambda = Sp \left\{ \begin{pmatrix} \lambda^3 \\ \lambda^2 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

שממדו, כלומר הריבוי הגאומטרי של λ , הוא 1. כעת נפריד למקרים לפי שדה הבסיס. אם $F = \mathbb{R}$, למשוואה $\lambda^4 = 1$ יש 2 פתרונות: ± 1 , כל אחד מהם יהיה עם ר"ג 1 וההעתקה לא לכסינה. עבור $F = \mathbb{C}$, יש 4 פתרונות: $\pm 1, \pm i$. לכן מעל $\mathbb{C}$ ל T יש 4 ע"ע שונים, הו"ע המתאימים הם

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ -1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

והם יוצרים בסיס ל $\mathbb{C}^4$, כלומר T לכסינה.

טענה

תהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. ל- T ע"ע 0 אם ורק אם T אינה חח"ע.

הוכחה

התנאי של- T יש ע"ע $\lambda = 0$ מתרגם לקיום וקטור $v \neq 0$ עם $Tv = \lambda v = 0$ כלומר לכך ש $\ker T$ אינו טריוויאלי מה ששקול לכך ש- T אינה חח"ע.

משפט (תראו בהרצאה)

תהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית ויהיו $v_1, \dots, v_k$ ו"ע של T עם ע"ע שונים. אז $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.

מסקנה

1. ל- $T : V \rightarrow V$ יש לכל היותר $\dim V$ ע"ע שונים.

2. אם ל- T יש $\dim V$ ע"ע שונים אז T לבסינה.

שורשי יחידה

הגדרה

יהי F שדה ו- $m \in \mathbb{N}$. איבר $\zeta \in F$ יקרא שורש יחידה מסדר m אם $\zeta^m = 1$.

הערה

יהי $\zeta \in F$ שורש יחידה מסדר m ו- $d \in \mathbb{Z}$, $\zeta^d \in F$ הוא שורש יחידה מסדר m , מכיוון ש- $1 = \zeta_m^d = (\zeta_m^d)^m$.

דוגמאות

1. עבור $F = \mathbb{C}$, $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{m}} = \cos\left(\frac{2\pi}{m}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{m}\right)$ הוא שורש יחידה מסדר m . כל שורש יחידה מסדר m ב- $\mathbb{C}$ הוא מהצורה ζ^k עבור $k = 0, \dots, m-1$.

2. עבור $F = \mathbb{R}$ המספר 1 הוא שורש יחידה מסדר 1, המספר -1 הוא שורש יחידה מסדר 2 ואין עוד שורשי יחידה.

3. אם $p \in \mathbb{N}$ ראשוני אז המספרים מודולו p מהווים שדה, נסמנו ב- F_p . בשיעורי הבית תראו שלכל $a \in F_p$ מתקיים $a^{p-1} = 1$ כלומר כל $a \in F_p \setminus \{0\}$ הוא שורש יחידה מסדר $p-1$.

הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל F ו- $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. תת מרחב $W \subseteq V$ נקרא T -שומר אם $T(W) \subseteq W$. במקרה זה קיימת ויחידה ט"ל $T|_W : W \rightarrow W$ כך ש- $T|_W(w) = T(w)$ לכל $w \in W$ הנקראת **הצמצום של T ל- W** .

טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל F , $f \in V$ ותהא $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית עבורה $T^n f = f$ וגם $\{f, Tf, \dots, T^{n-1}f\}$ בת"ל. נסמן $W = \text{Sp}\{f, Tf, \dots, T^{n-1}f\}$. אז:

1. W הוא T -שמו, כל ע"ע של $T|_W$ הוא שורש יחידה מסדר n וכל שורש יחידה מסדר n ב- F הוא ע"ע עם ריבוי גאומטרי 1.
2. אם ב- F יש n שורשי יחידה שונים מסדר n אז $T|_W$ לכסינה. במקרה זה אם $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subset W$ בסיס מלכסן אז כל הקואורדינטות של $[f]_B$ שונות מ-0.

דוגמה

עבור $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ המוגדרת על ידי

$$Te_i = \begin{cases} e_n & i = 1 \\ e_{i-1} & i > 1 \end{cases}$$

נבחין שתנאי הטענה מתקיימים. עבור ζ , שורש יחידה מסדר n , הוקטור

$$w_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \zeta^k \\ \zeta^{2k} \\ \vdots \\ \zeta^{(n-1)k} = \zeta^{-k} \end{pmatrix}$$

הוא וקטור עצמי לערך העצמי ζ^k , לכל $0 \leq k \leq n-1$ (ודאו זאת). כמו כן

$$e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} w_k$$

כלומר כל המקדמים שונים מ-0.

הוכחת הטענה

1. יהי $w \in W$. הוא ניתן להצגה כ- $w = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i T^i f \in W$. לכן $Tw = \alpha_{n-1}f + \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i T^{i+1}f \in W$. נחפש ע"ע של $T|_W$ בדומה לדוגמאות מעלה. נניח ש $w = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i T^i f \in W$ ו- $0 \neq w$ של $T|_W$ עם ע"ע λ . ראשית נשים לב ש $T|_W$ הפיכה (היא מעבירה את הבסיס $\{f, Tf, \dots, T^{n-1}f\}$ לבסיס $\{Tf, T^2f, \dots, T^n f = f\}$ ולכן $\lambda \neq 0$. כעת,

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda \alpha_i T^i f = \lambda w = Tw = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i T^{i+1} f = \alpha_{n-1}f + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_{i-1} T^i f$$

מההנחה ש- $\{f, Tf, \dots, T^{n-1}f\}$ בת"ל, המקדמים ב-2 האגפים שווים, כלומר

$$\alpha_{i-1} = \lambda \alpha_i \Rightarrow \alpha_i = \lambda^{-i} \alpha_0$$

לכל i וגם $\lambda \alpha_0 = \alpha_{n-1}$ לכן

$$\lambda \alpha_0 = \alpha_{n-1} = \lambda^{1-n} \alpha_0 \Rightarrow (\lambda^n - 1) \alpha_0 = 0 \Rightarrow \lambda^n = 1$$

כלומר, λ הוא ע"ע אם ורק אם הוא שורש יחידה מסדר n וכל שורש יחידה הוא ע"ע עם מרחב עצמי מממד 1 ולכן הריבוי הגאומטרי הוא 1.

2. יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ שורשי היחידה השונים מסדר n . מכיון של $T|_W$ יש n ע"ע שונים, היא לכסינה. נרשום $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ כאשר v_i הוא ו"ע עם ע"ע λ_i . נניח בשלילה ש- $\alpha_k = 0$ עבור איזשהו $1 \leq k \leq n$ כלשהו, בה"כ $k = n$. אז

$$T^m f = T^m \left(\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i v_i \right) = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i T^m(v_i) = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \lambda_i^m v_i \in Sp\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$$

לכל $0 \leq m \leq n-1$ לכן

$$W = Sp\{f, Tf, \dots, T^{n-1}f\} \subseteq Sp\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$$

כלומר הממד של W הוא לכל היותר $n-1$. זו סתירה לכך ש $f, Tf, \dots, T^{n-1}f$ בת"ל.

השערה של ארדש

השערה

יהיו $\left(a_1^{(k)}\right)_{k \in \mathbb{Z}}, \left(a_2^{(k)}\right)_{k \in \mathbb{Z}}, \dots, \left(a_n^{(k)}\right)_{k \in \mathbb{Z}}$ סדרות חשבוניות אין סופיות דו-צדדיות של מספרים שלמים (האינדקס העליון מסמן המיקום בסדרה והתחתון את הסדרה). נתון שכל מספר שלם מופיע בדיוק בסדרה אחת (פעם אחת). אז קיימות 2 סדרות עם הפרש זהה.

דוגמה

הסדרות $(2k)_{k \in \mathbb{Z}} = (\dots, -2, 0, 2, 4, \dots)$, $(4k+1)_{k \in \mathbb{Z}} = (\dots, -3, 1, 5, \dots)$, $(4k-1)_{k \in \mathbb{Z}} = (\dots, -1, 3, 7, \dots)$ מקיימות את התנאי.

הוכחה

נסמן $a_i^{(k)} = a_i^{(0)} + k \cdot d_i$ בלי הגבלת הכלליות, נניח ש- $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$ נוכיח ש- $d_1 = d_2$. ראשית נתרגם את הבעיה לבעיה באלגברה לינארית. נתבונן במרחב V מרחב הסדרות המרוכבות עם אינדקסים שלמים המוגדר באופן

הרגיל (סכום וכפל בסקלר נקודתית). נתבונן בהעתקת ההזזה. כלומר $T : V \rightarrow V$ המוגדרת על ידי

$$T \left((b^{(k)})_{k \in \mathbb{Z}} \right) = (b^{(k-1)})_{k \in \mathbb{Z}}$$

לכל סדרה $(a_i^{(k)})_{k \in \mathbb{Z}}$ נגדיר סדרה "מונה":

$$f_i^{(k)} = \begin{cases} 1 & \exists j \left(a_i^{(j)} = k \right) \\ 0 & otherwise \end{cases} = \begin{cases} 1 & k \equiv a_i^{(0)} \pmod{d_i} \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

נבחין שמהנתון שכל מספר שלם מופיע בדיוק בסדרה אחת (פעם אחת), מתקיים $\sum_{i=1}^n f_i^{(k)} = 1$, כאשר 1 היא הסדרה הקבועה $1(x) = 1$. כמו כן, $T^{d_i} f_i = f_i$, לכל $1 \leq i \leq n$ וכן הוקטורים $\{T^j f_i \mid 0 \leq j < d_i\}$ בת"ל. נסמן ב- $\zeta_{d_i}^k = \zeta_{i,k}$ כאשר ζ_{d_i} שורש יחידה מסדר d_i . מהטענה הקודמת, קיימים וקטורים עצמיים $w_{i,k} \in Sp \{T^j f_i \mid 0 \leq j < d_i\}$ המתאימים לע"ע $\zeta_{i,k}$, ו-

$$f_i = \sum_{k=0}^{d_i-1} \alpha_{i,k} w_{i,k}$$

כאשר $\alpha_{i,k} \neq 0$ לכל k . נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $w_{i,0} = 1$, לכל i (ניתן להניח זאת מכיוון ש- $\zeta_{i,0} = 1$ הוא ערך עצמי, ו- $1 \in Sp \{T^j f_i \mid 0 \leq j < d_i\}$ הוא וקטור עצמי שמתאים לו). לכן:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n f_i \right) - 1 = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^{d_i-1} \alpha_{i,k} w_{i,k} \right) - 1 = \left(-1 + \sum_{i=1}^n \alpha_{i,0} \right) \cdot 1 + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i-1} \alpha_{i,k} w_{i,k}$$

נניח בשלילה ש $d_1 > d_i$ לכל i . אז $\zeta_{d_i}^k \neq \zeta_{d_1}$ לכל $(i, k) \neq (1, 1)$ ולכן $w_{1,1}$ משתתף בסכום רק פעם אחת, כלומר המקדם של $w_{1,1}$ במשוואה שקיבלנו הוא $\alpha_{1,1}$ ובפרט הוא שונה מ-0, כלומר קיבלנו שקיימת תלות לינארית לא טריוויאלית של קבוצת הוקטורים $\{w_{i,k} \mid 1 \leq i \leq n, 0 \leq k \leq d_i - 1\}$, אבל אלו וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים ולכן הם בלתי תלויים לינארית, בסתירה.